

INSIDE THE PICO

Del código a la memoria, los registros y el mundo físico

1 ¿Qué hay dentro del microcontrolador?

1

Un ecosistema donde conviven la **CPU** (que procesa), la **SRAM** (que almacena datos temporales) y los **GPIO** (que interactúan con el mundo físico).

RP2040 vs. RP2350

RP2040 (Pico W): Doble núcleo Cortex-M0+ y 264 KB de SRAM, con enfoque en aprendizaje e IoT básico.

RP2350 (Pico 2 W): Doble núcleo Cortex-M33 o RISC-V y 520 KB de SRAM, brindando más memoria, seguridad y potencia.

2

El Mapa de Memoria

3

0x10000000 (Flash): Guarda el programa y constantes de forma permanente.

0x20000000 (SRAM): Almacena variables en ejecución y objetos vivos.

0x40000000 (Periféricos): Aquí viven los registros que controlan el hardware.

¿Qué es un registro?

Es como una variable, pero vive en una dirección conectada a hardware. Cambiar un bit en un registro altera el voltaje físico de un pin GPIO, pasando de 0V (LOW) a 3.3V (HIGH).

4

De MicroPython al Hardware

5

El archivo `main.py` pasa por un **Intérprete / VM**. El módulo `machine` se encarga de ejecutar instrucciones que modifican el hardware.

De C/C++ al Hardware

El código `main.c` pasa por un **Compilador**, convirtiéndose en **Código máquina** directo al hardware. El SDK nos da funciones para modificar registros de forma portable, evitando escribir direcciones manualmente.

6

Evidencia: Wokwi vs. Físico

7

Wokwi: Útil para aprender, probar GPIO, lógica y depurar.

Placa Física: Indispensable para la validación final, ya que no se puede medir rendimiento real ni tiempos exactos en simulador.

EVIDENCIA TÉCNICA

<https://wokwi.com/projects/474086094084883457>